

238 - Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

Adecuación a las modalidades presencial y a distancia por Pandemia COVID-19

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

Día de Clases: Lunes de 15 a 20 hs.

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:

Julio A. Anzola

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema
- Oleohidráulica: Estudio de una caso

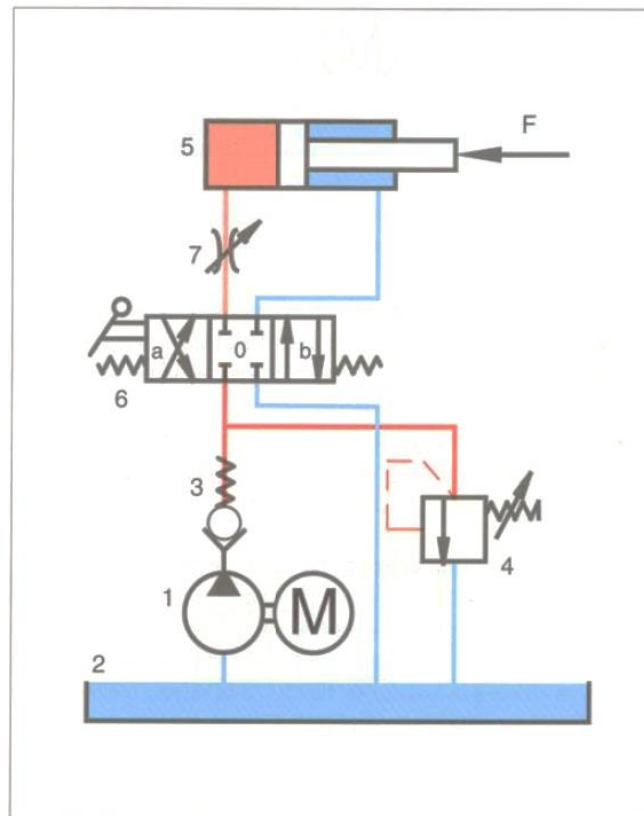
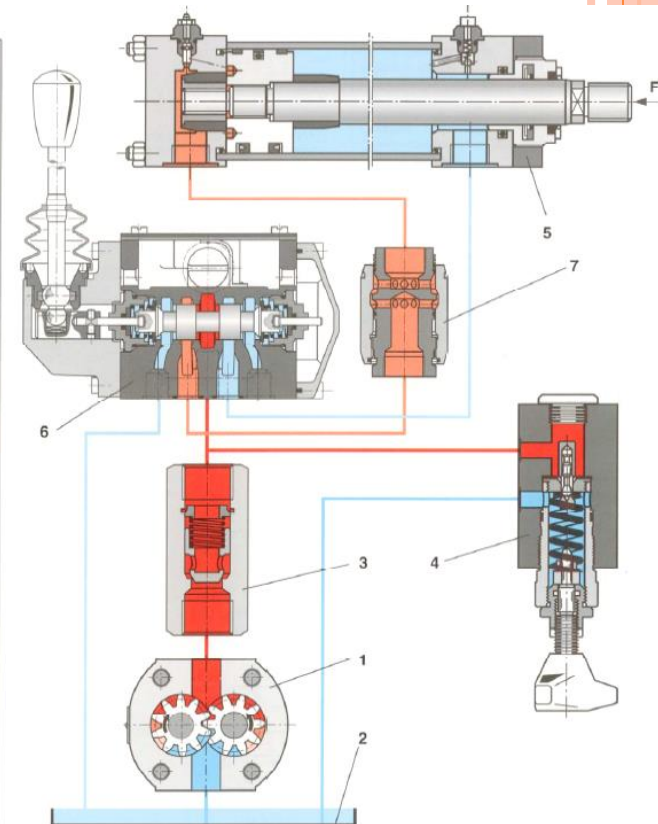


Fig. 1.20: Instalación hidráulica – Representación simbólica según DIN ISO 1219





Programa

UNIDAD 4: Fluido Oleohidráulico - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Exigencia a los fluidos oleohidráulicos. Selección. Preparación del aceite. Origen de la contaminación. Almacenamiento. Filtrado.
- B.** Tipos de bombas y motores.
- C.** Instalación oleohidráulica. Tratamiento del aceite.

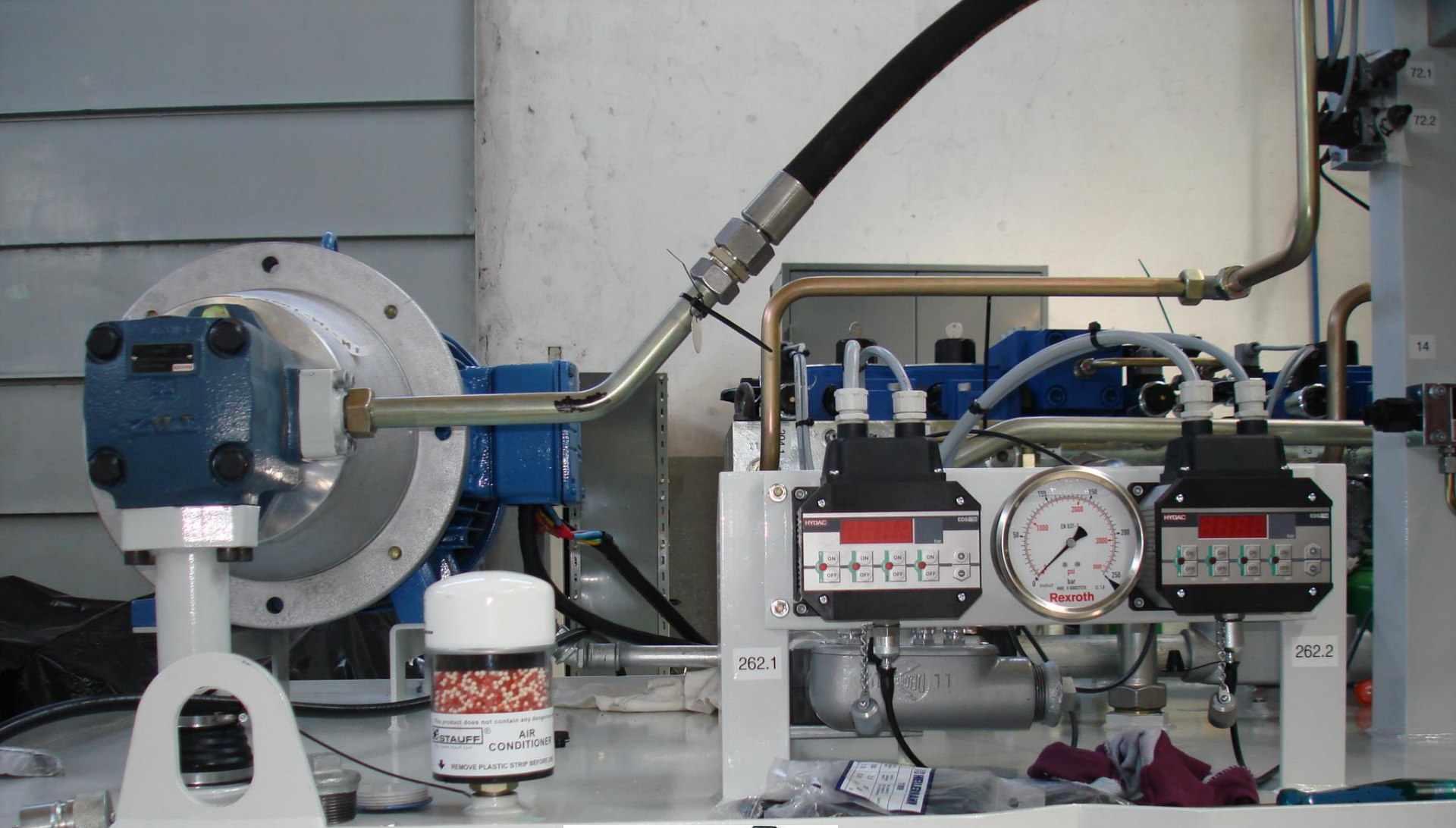
UNIDAD 5: Cilindros hidráulicos.

- A.** Tipo de cilindros. Cilindro simple y doble efecto.
- B.** Forma constructiva. Amortiguamiento fin de curso. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.

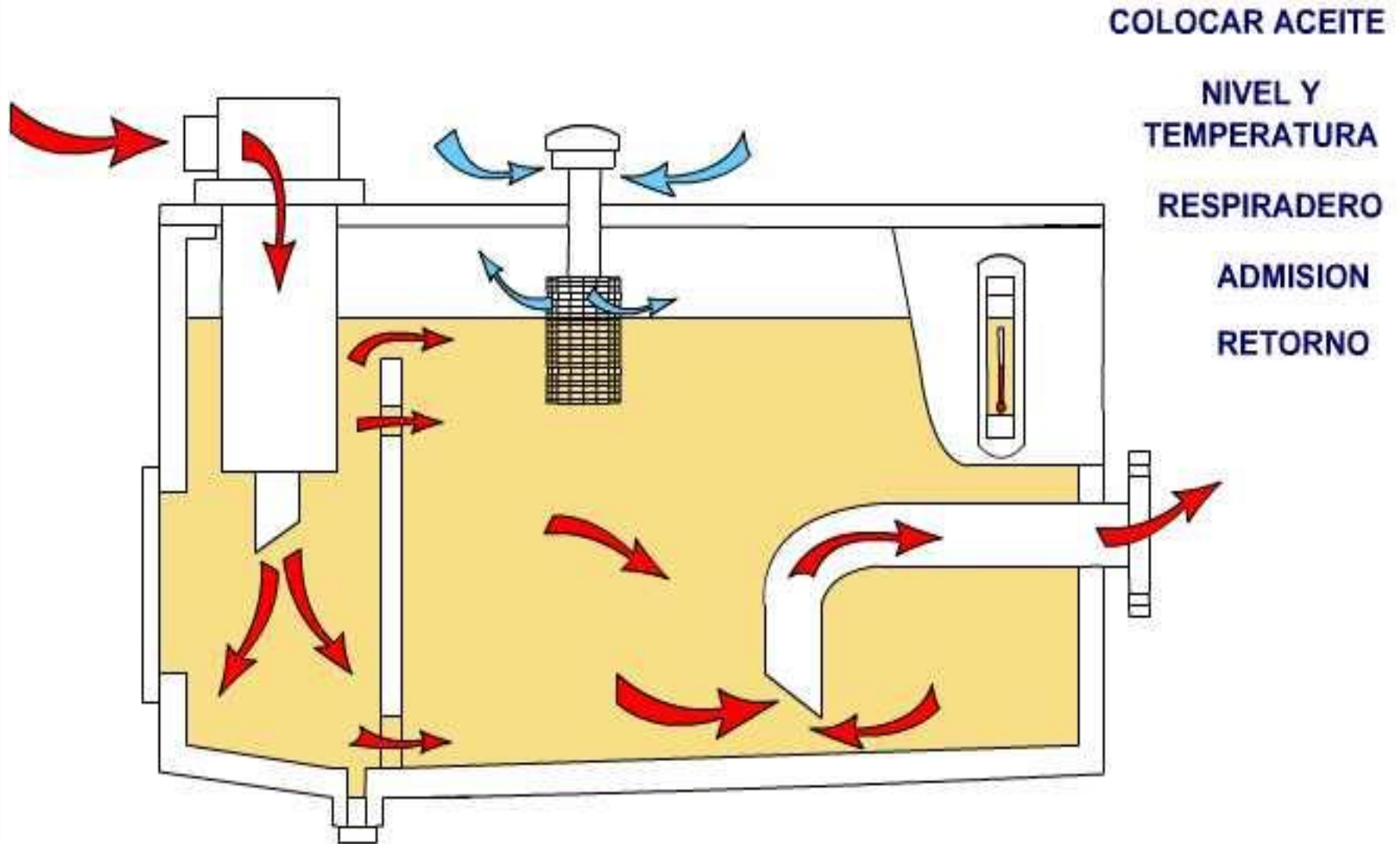
UNIDAD 6: Elementos de mando hidráulicos.

- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento eléctrico, mecánico, manual, fluídico (hidráulico o neumático).
- B.** Válvulas de presión. Válvulas de flujo. Tuberías de interconexión, conectores y accesorios.
- C.** Regulación de velocidad. Control de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas hidráulicos.
- D.** Circuitos hidráulicos básicos y sus componentes: reservorio, bombas, acumulador, válvulas, tuberías de interconexión y actuador. Estudio de casos.





Origen de la contaminación, *Respiradero*



Origen de la contaminación, *Respiradero*



Origen de la contaminación - Respiradero



02.02.2012 08:44

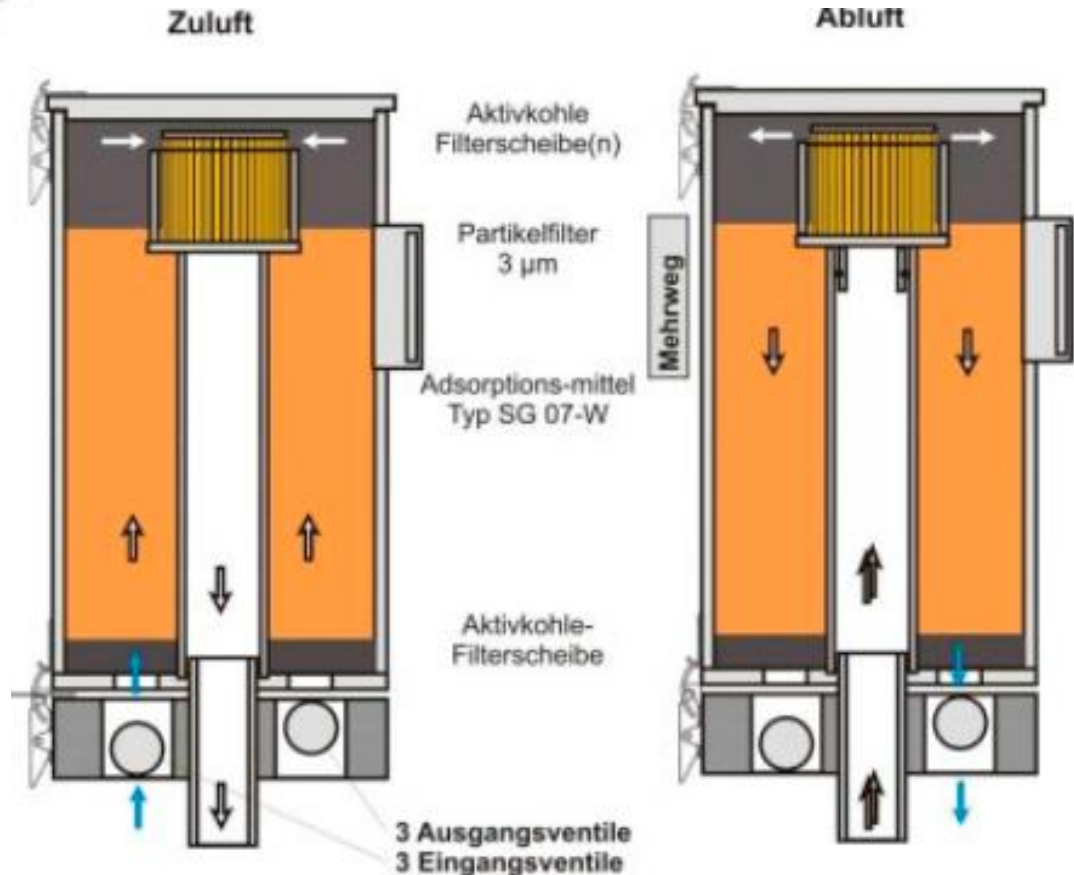
Origen de la contaminación - *Respiradero*



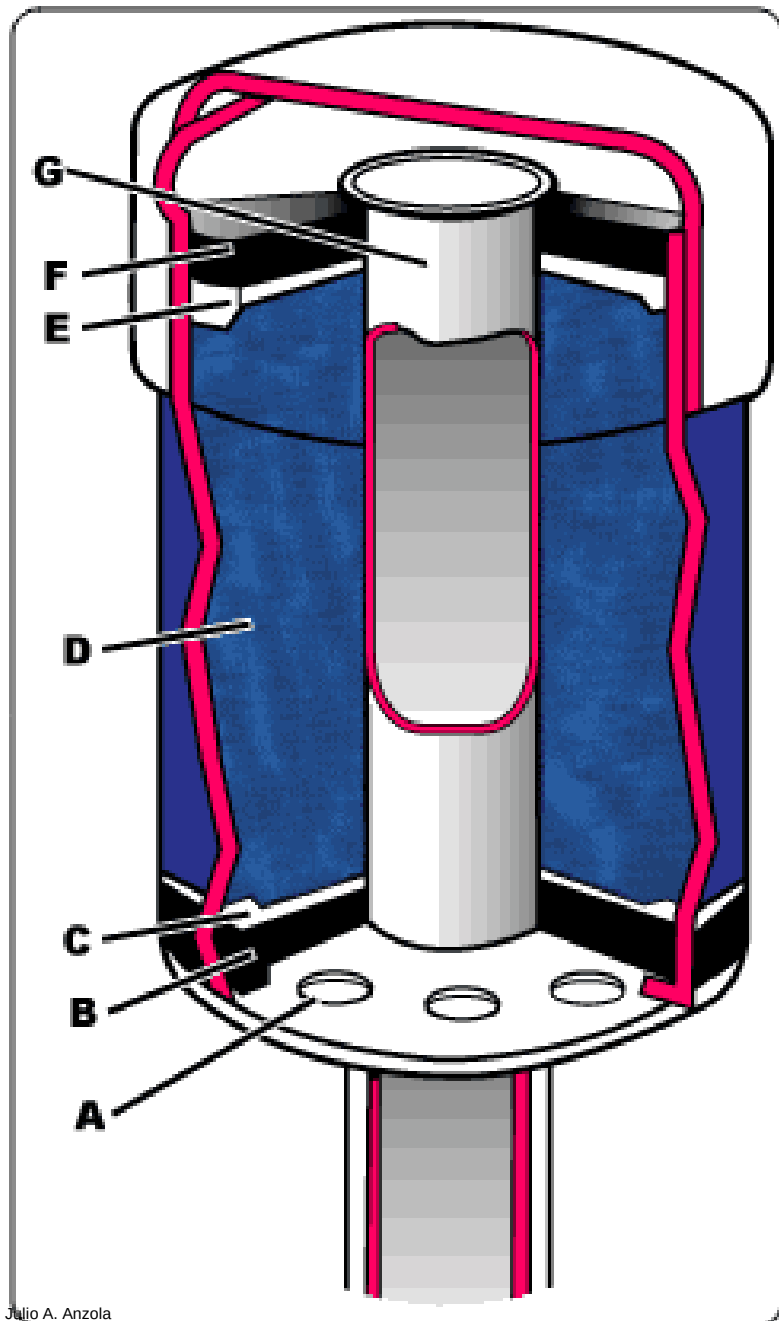
Filtro de aire con sílica gel



SMBB47: Rango Micra ge
10 Hasta 40, Capacidad
Flujo de Aire 0.28 Hasta
0.4m³/min,
Desplazamiento del Aceite
72 Hasta 90 GPM.



Filtro de aire con sílica gel

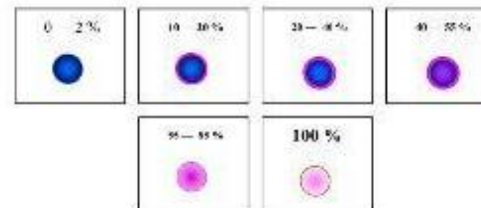


SILICA GEL AZUL C/INDICADOR DE SATURACION

TIPO ESFERICA TAMAÑOS DE 3 – 5mm,... 1 – 3mm. DE DIAMETRO
SACOS DE 25 KG. INDICADOR A BASE DE CLORURO DE COBALTO



Saturación de Silica Gel Azul en esferas.



Filtro de aire con sílica gel



100%



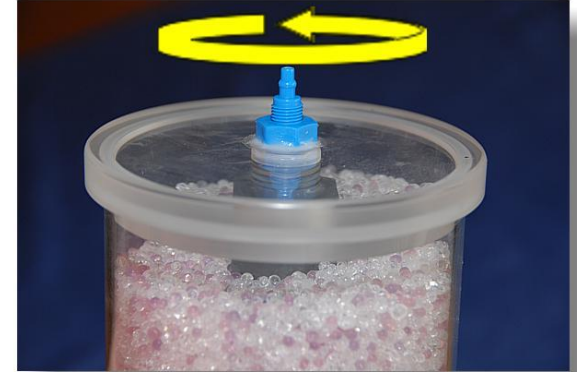
70 %



30%



10%



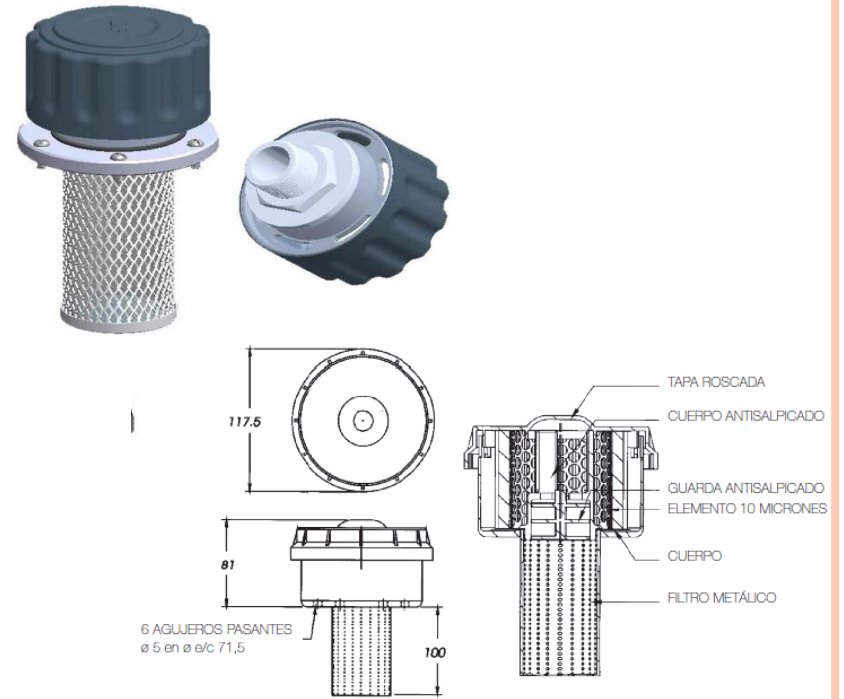
Filtro de aire con sílica gel – INICIAL



Filtro de aire con sílica gel – 90 días



Filtro y tapa tanque



Origen de la contaminación **solida**

Los colectores magnéticos instalados en el fondo de un reservorio pueden evitar que los metales ferrosos recirculen



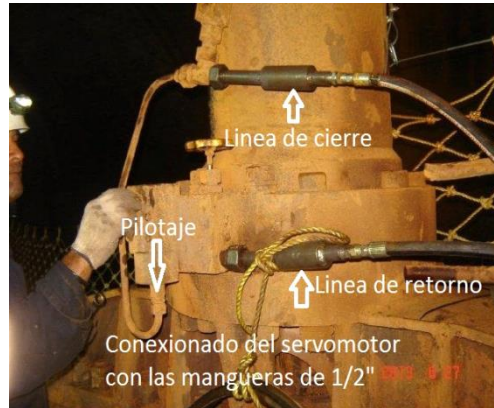
Desgaste ferroso



Colector
magnético









Absorbente de humedad $\Rightarrow$
saturado



Extracción de aceite usado,
mesclado con agua

$\Uparrow$
Motores sin
calefacción de
reposo

2013 4 30





Tanque UPH: aceite mesclado con agua,
Tuberías y paredes oxidadas

2013 4 30



UPH en operación

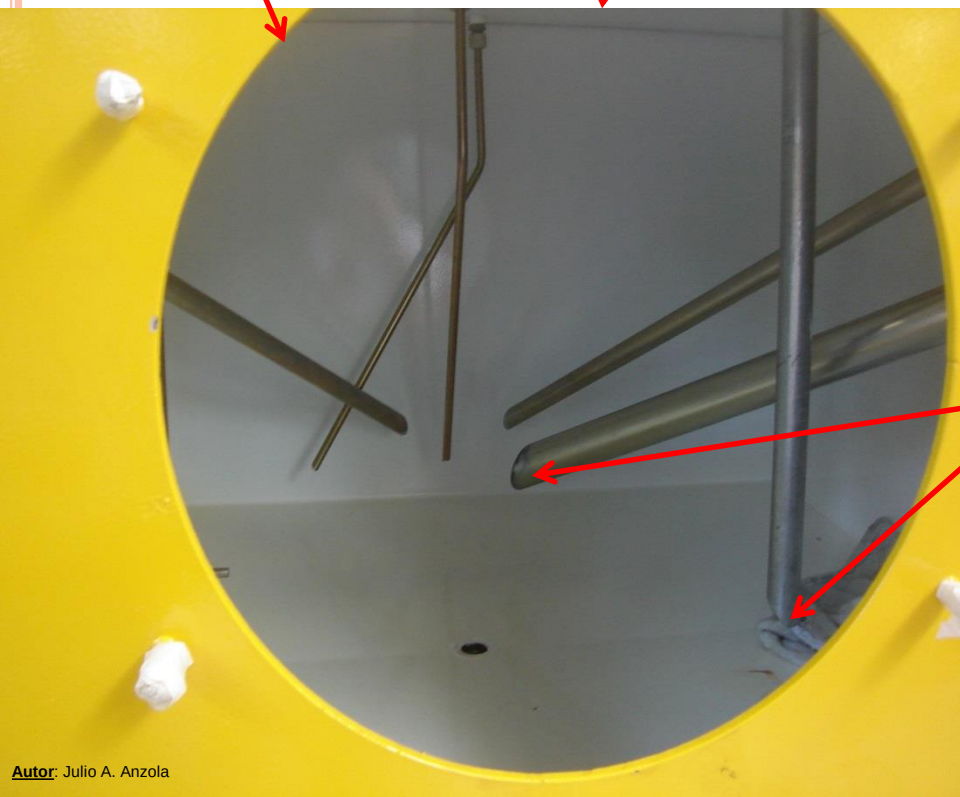
2013 9 17



Filtros y silikagel nuevos

2013 9 17

Conexiones dentro del tanque



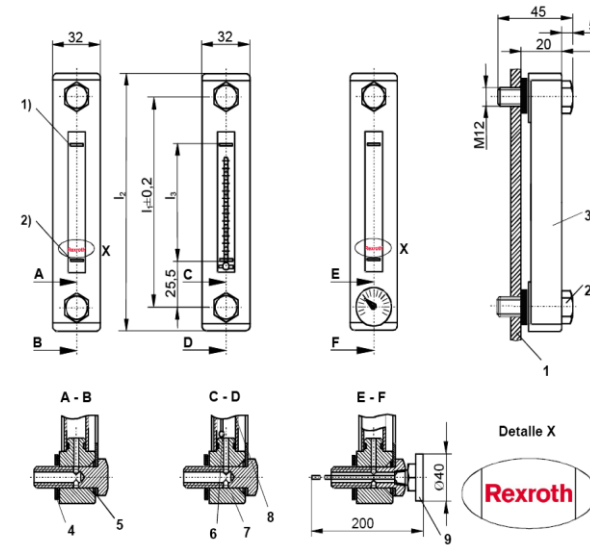
Indicador de Nivel

Indicador del nivel de aceite tamaño nominal 76 y 127

Sin termómetro

Con termómetro
en el tubo de indicación
ejecución T

Con
termómetro de sonda
ejecución FT200



3.1

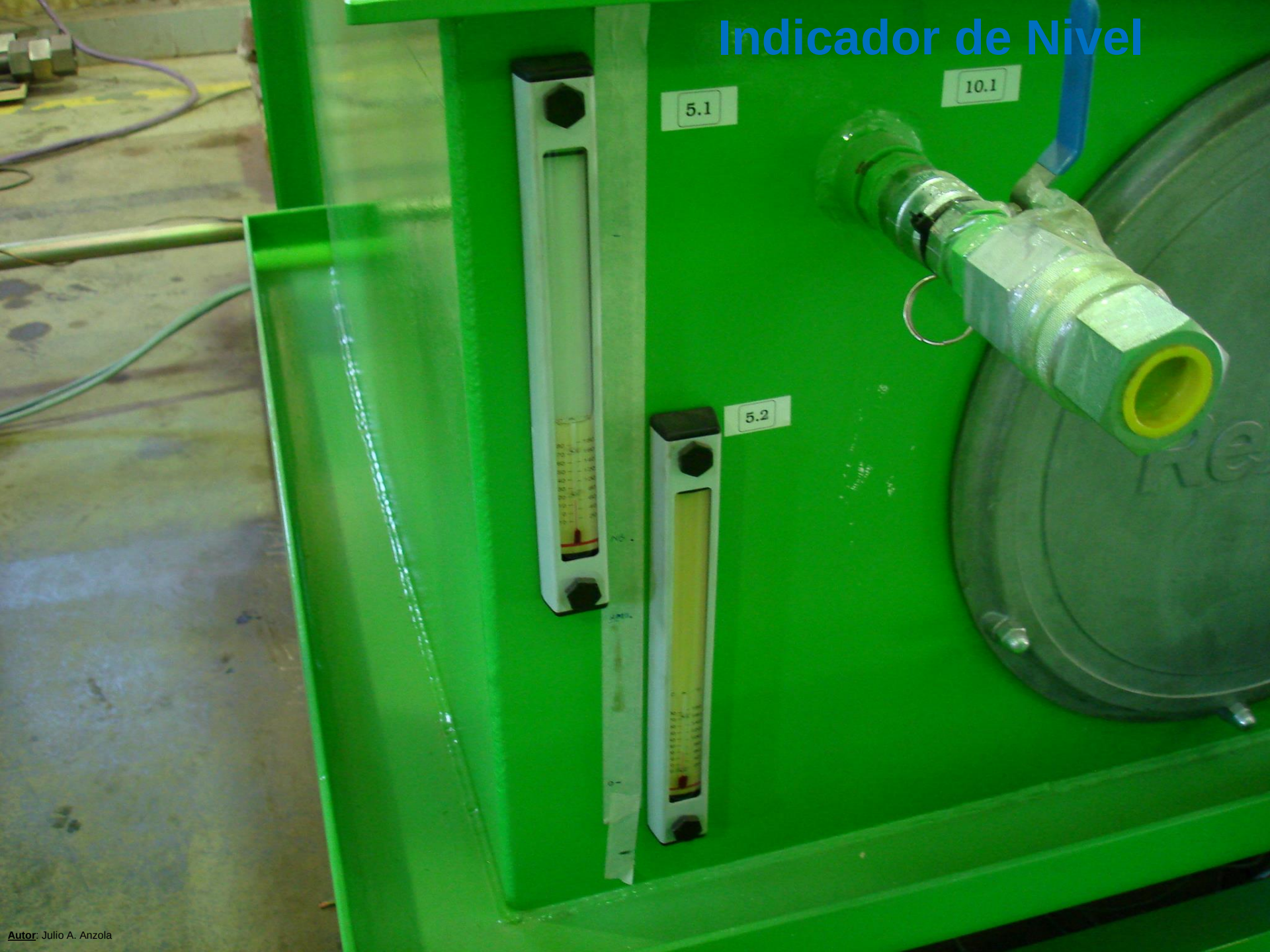
3.2

3.3

NB---

NMB---

Indicador de Nivel

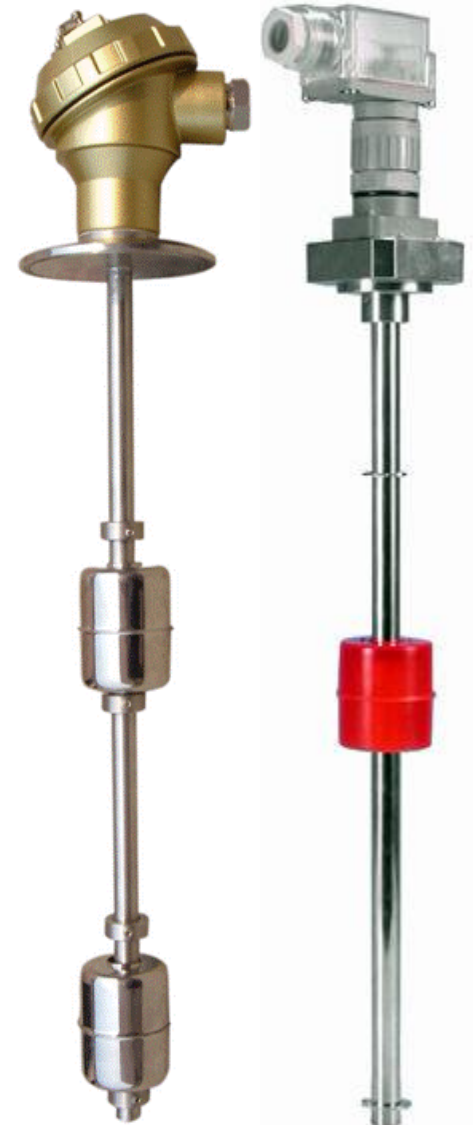
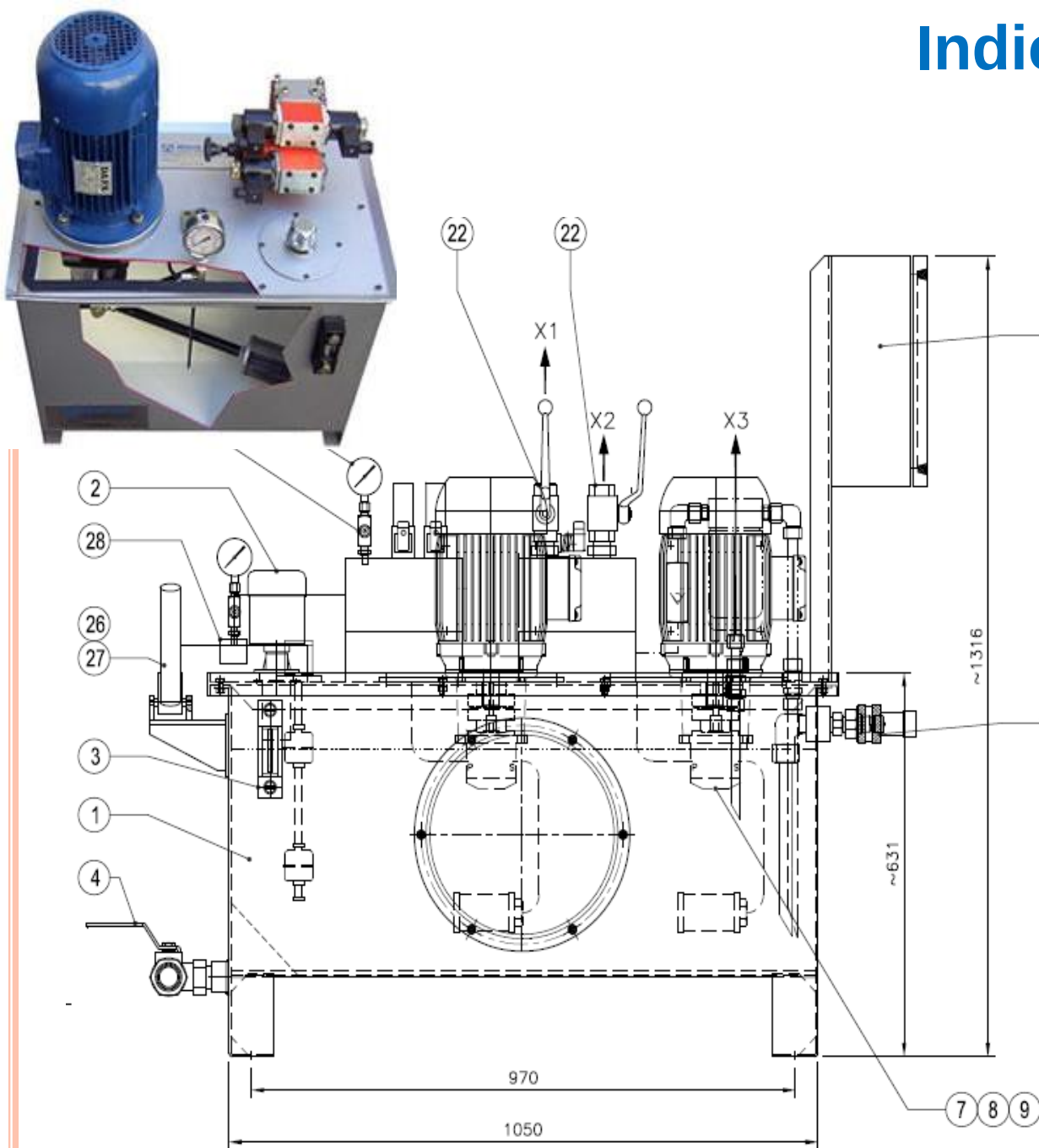


5.1

10.1

5.2

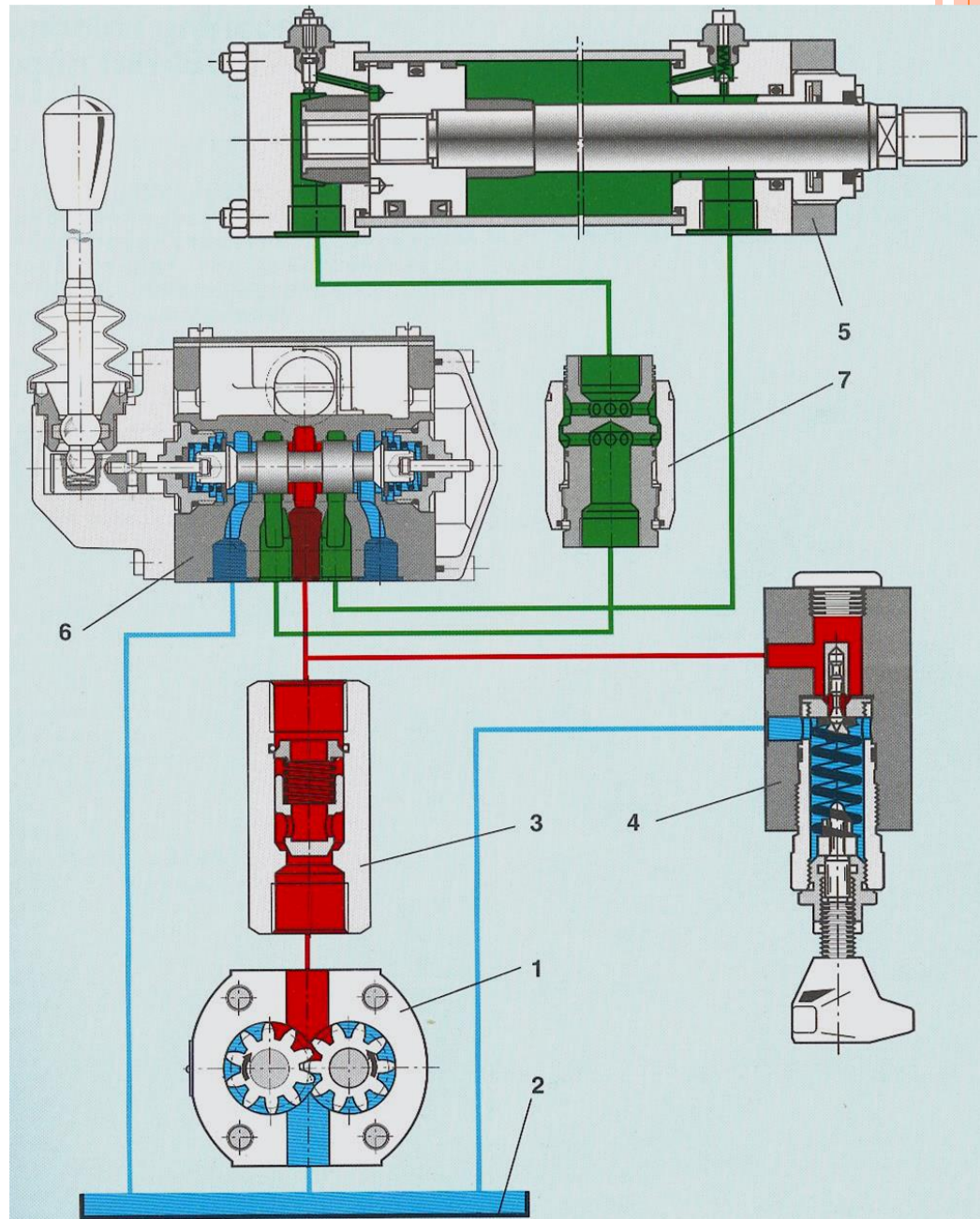
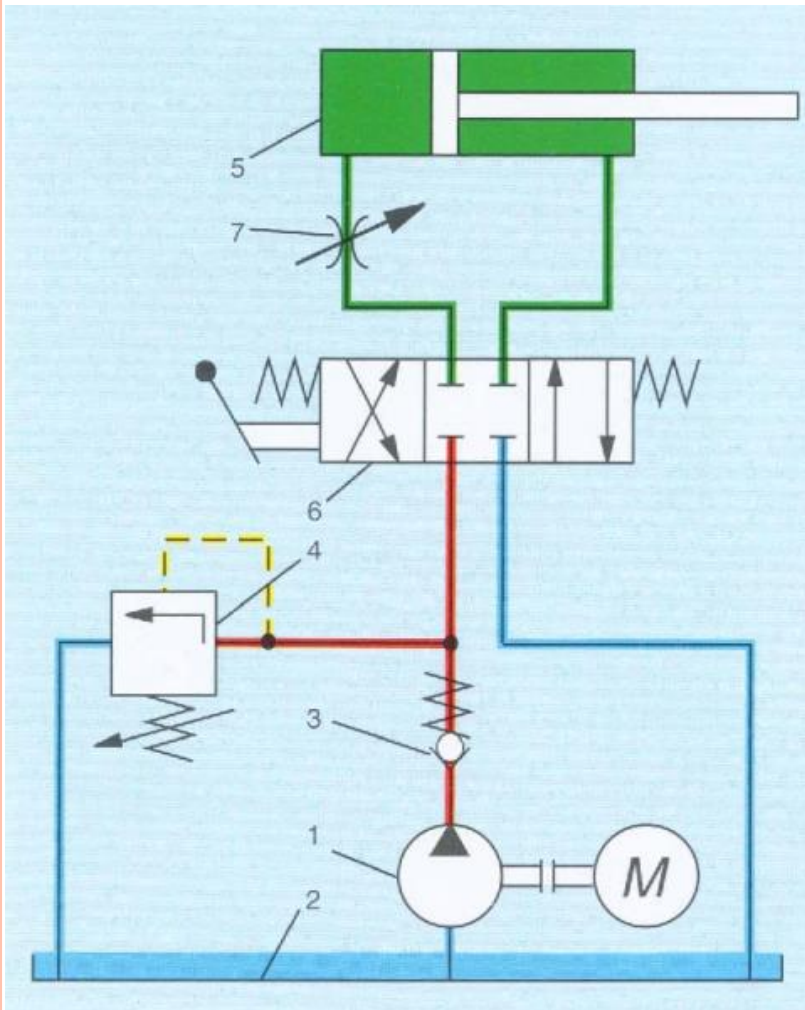
Indicador de Nivel



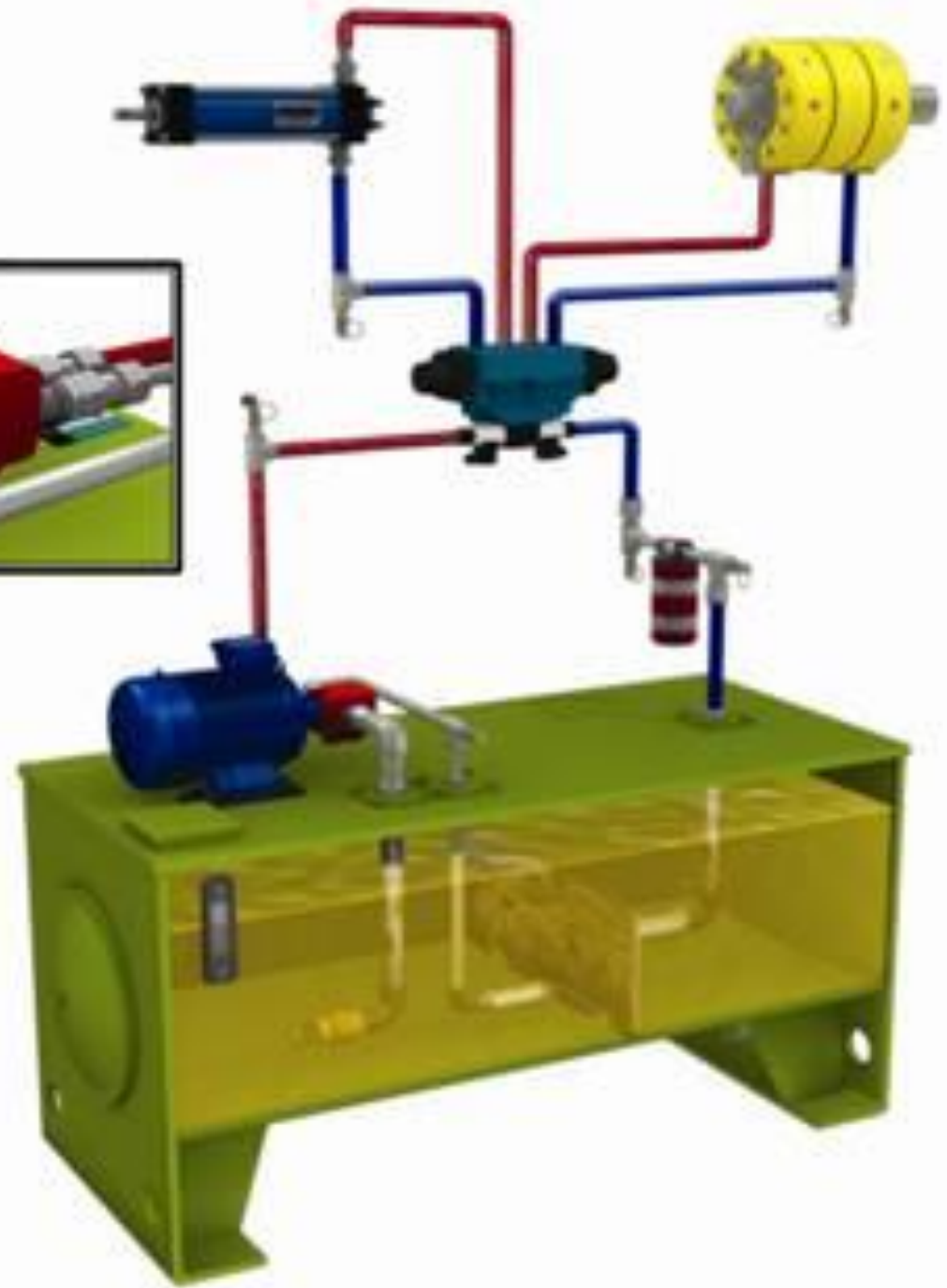
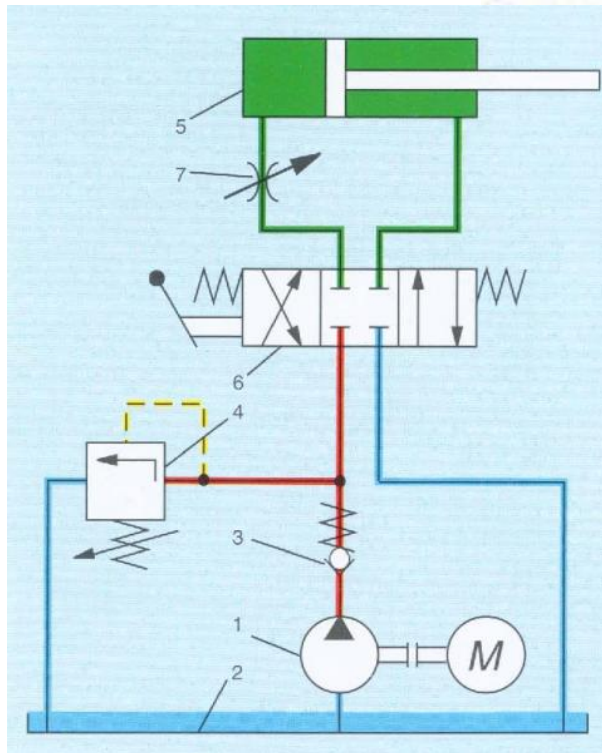
Indicador de Nivel



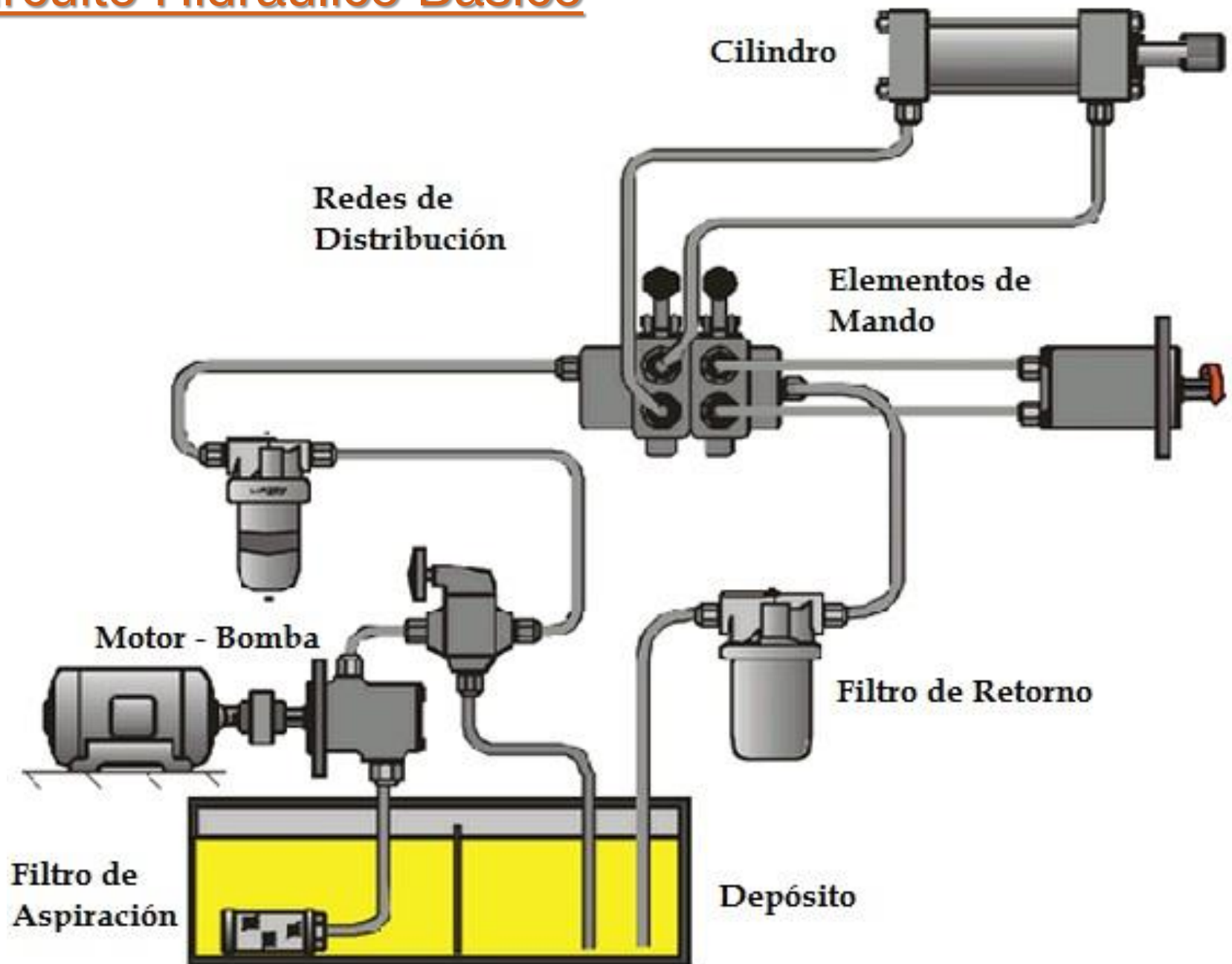
COMO SON ...



COMO SON ...



Circuito Hidráulico Básico

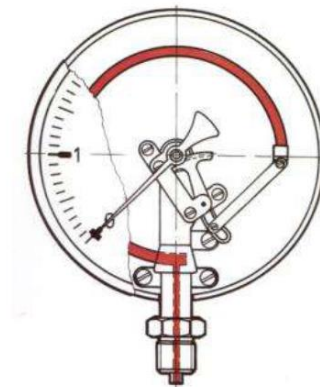
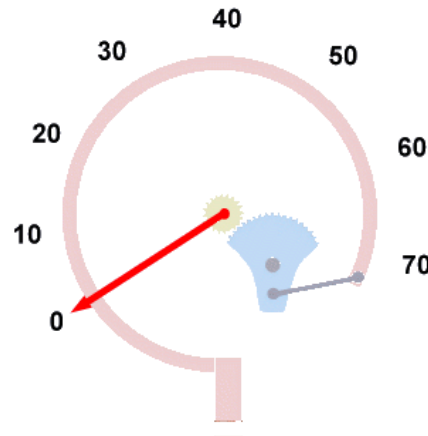
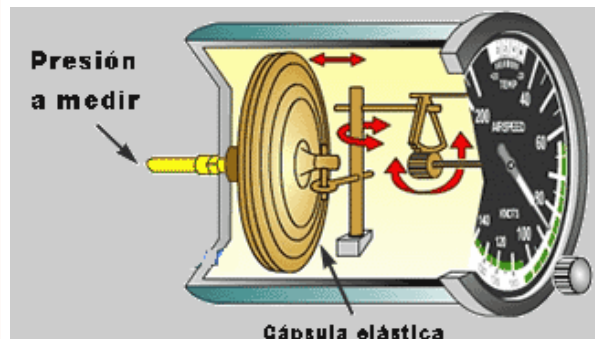


Fundamentos Físicos

• LA PRESIÓN (P)

Es el resultado de una fuerza aplicada a la superficie de un cuerpo (N/m^2). Su unidad según el S.I. es el Pascal (Pa), aunque también se suele expresar en:

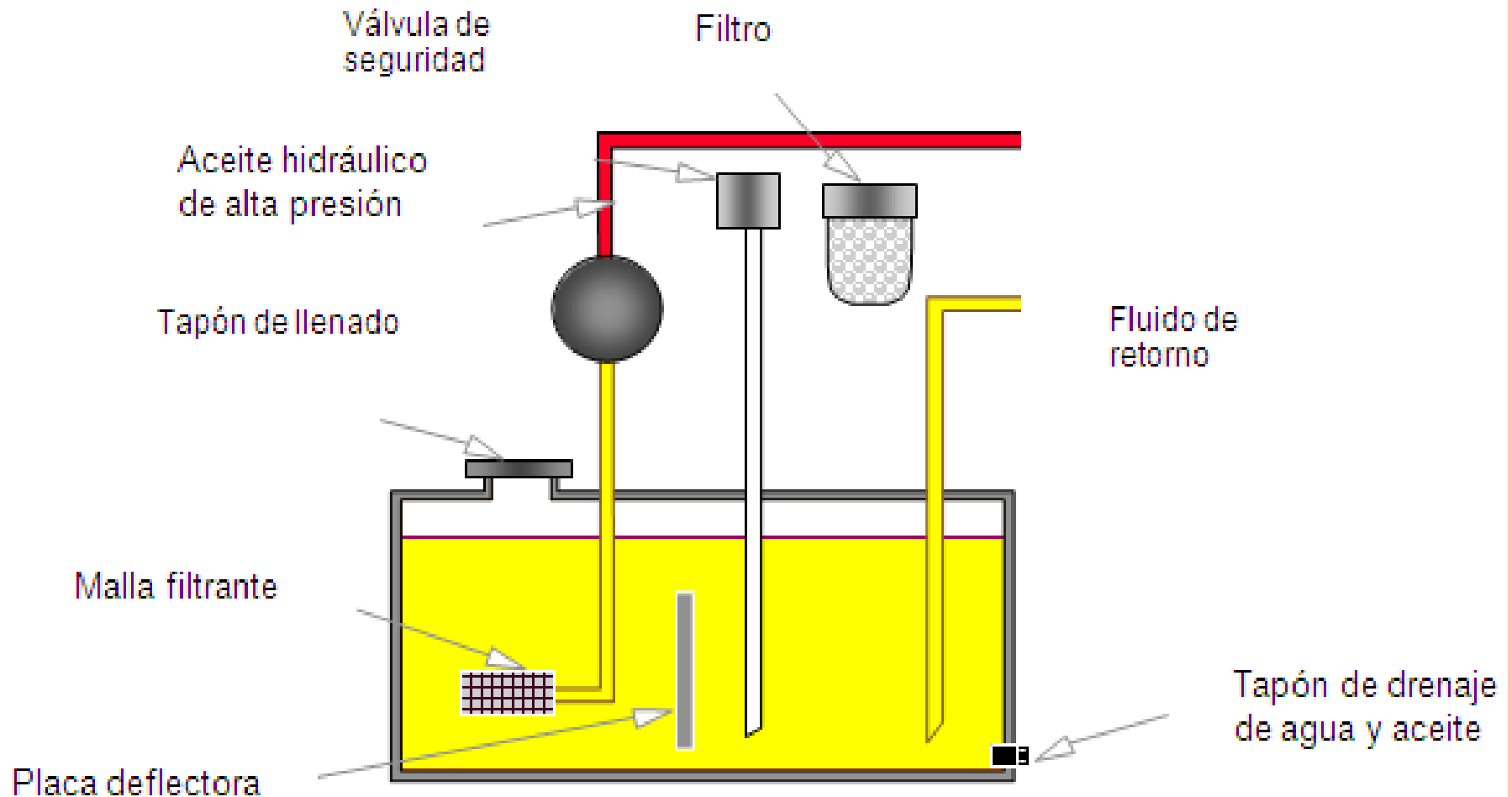
- $\text{N/m}^2 = 1 \text{ Pa}$
- bares $\rightarrow 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
- Psi(libra / pulgada cuadrada) = 0.06895 bar
- $\text{Kg /cm}^2 \sim \text{Kp/cm}^2 \sim \text{bar}$



El manómetro es el instrumento que se usa para medir la presión.

OLEOHIDRAULICA

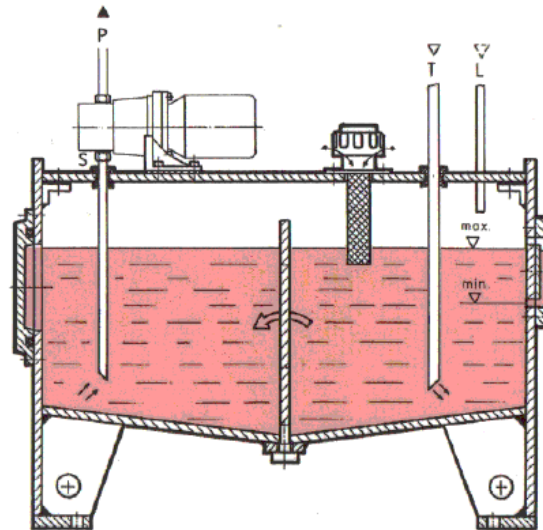
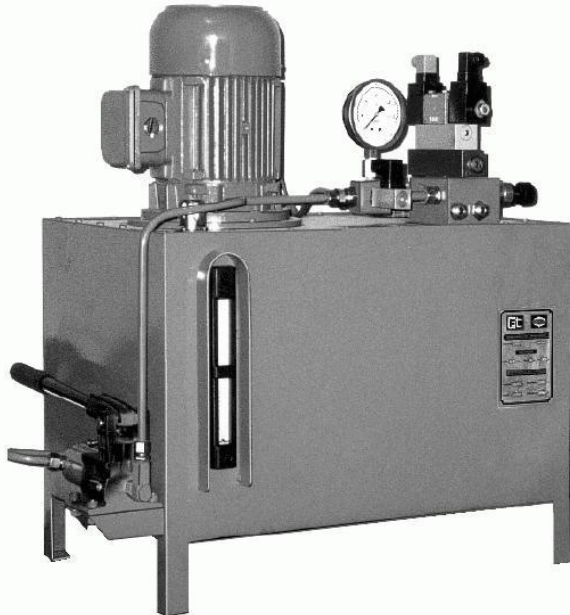
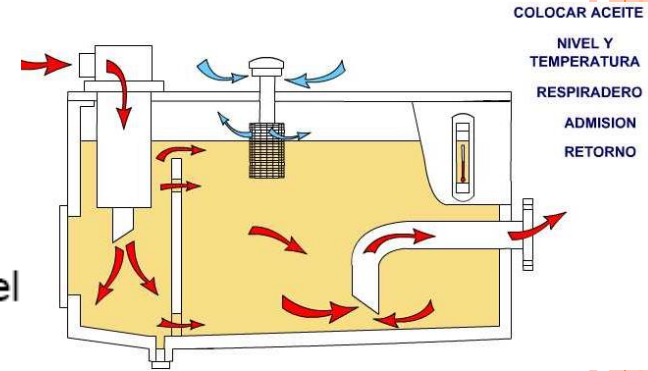
COMPONENTES



3.1. Depósitos.

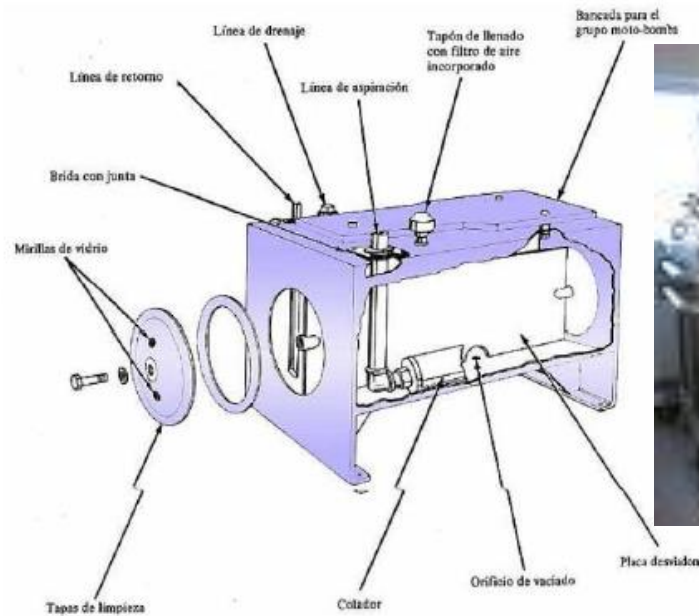
- Funciones:

- Recipiente destinado a almacenar y recircular el aceite del circuito
- Compensar posibles fugas leves
- Regulador térmico
- Filtrado del aceite contra impurezas
- Decanta, desenmulsiona y desairea el aceite
- Etc.



Partes y accesorios

- Tapón de llenado con filtro de aire
- Control de nivel y de temperatura
- Placa defectora
- Concavidad para retener impurezas y facilitar el vaciado
- Tapón de drenaje
- Tapas de registro (inspección)
- Conexión tuberías de aspiración y de retorno
- Etc.



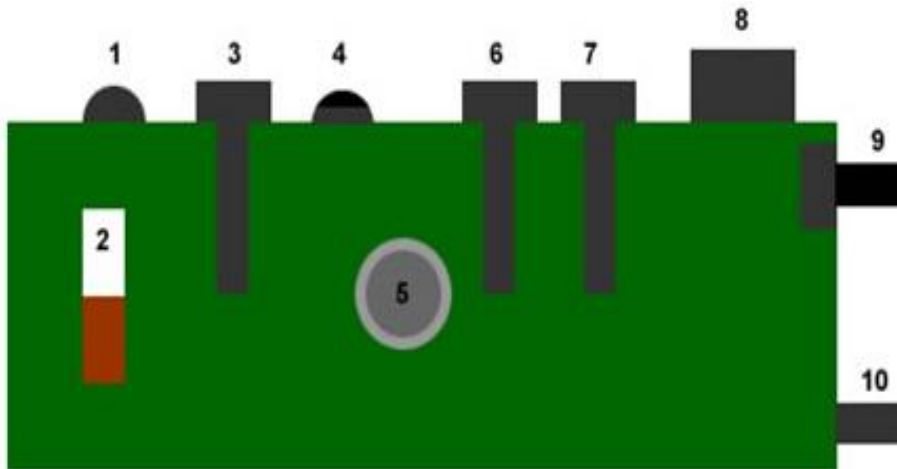
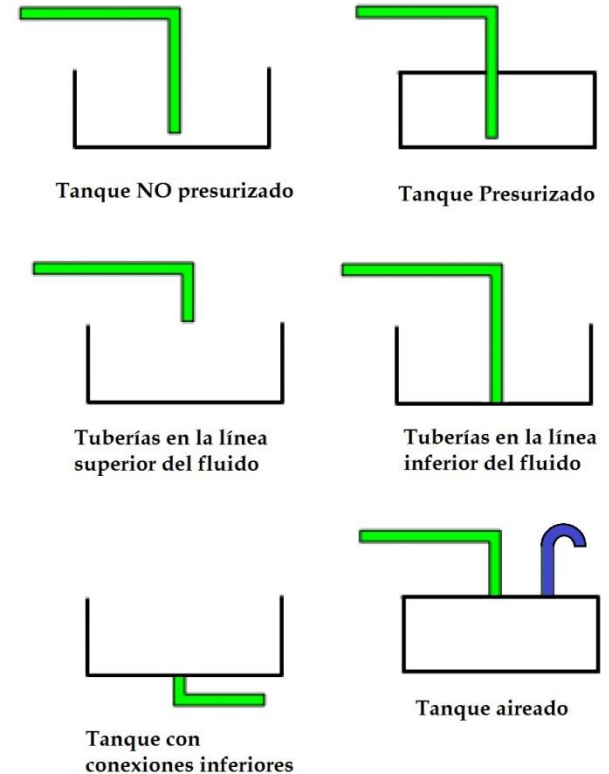
Características

- Pueden ser cerrados bajo presión o abiertos a atmósfera.
- Separar al máximo tuberías de aspiración y descarga (evitar cavitación bomba).
- Válvula de seguridad en depósitos presurizados.
- En caso necesario llevan intercambiador de calor.
- Suelen constituir el soporte de otros componentes (bomba, etc.)
- Diseño/Selección:
 - Como mínimo debe contener todo el fluido del circuito y mantener un nivel que favorezca la circulación del fluido, la refrigeración, y su decantación.



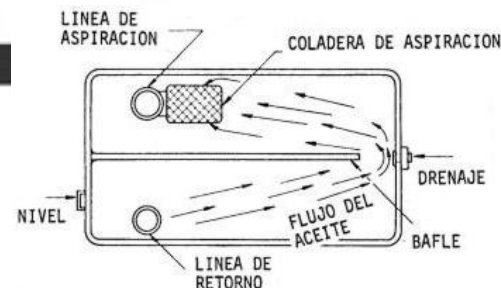
DEPÓSITOS

- Los depósitos de fluidos hidráulicos son fabricados con láminas de aceros, fundiciones especiales y aluminio.
- Propósito de los depósitos:
 - ✓ Almacenar el fluido de transmisión de potencia.
 - ✓ Compensar las fugas.
 - ✓ Permitir que el fluido se desecante y se des-emulsione.
 - ✓ Actuar como un regulador térmico.
 - ✓ Completar la función de filtrado.
 - ✓ Proteger al fluido contra la suciedad y cuerpos extraños.



1. Respiradero
2. Nivel de aceite
3. Resistencia calefacción
4. Salida de aceite
5. Tapa de registro

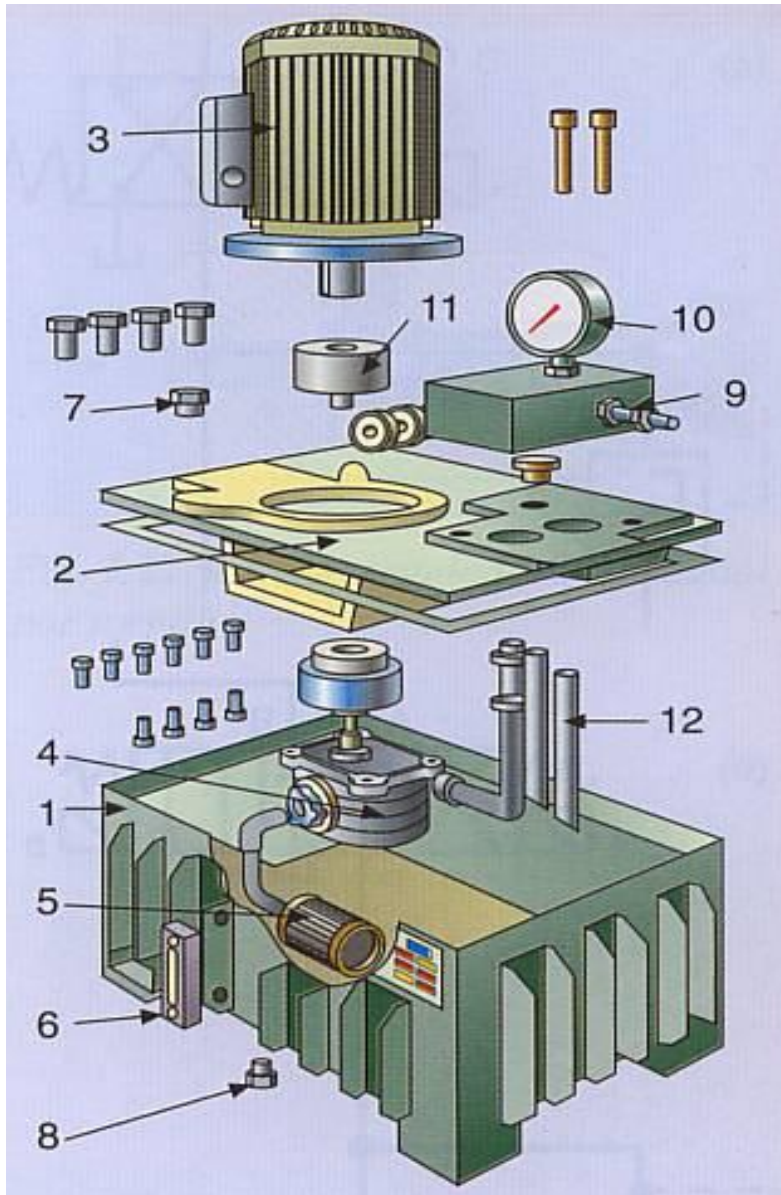
6. Sonda de nivel
7. Sonda de temperatura
8. Llenado del depósito
9. Retorno del aceite
10. Vaciar depósito



La figura indica la representación de los símbolos ISO del tanque hidráulico.



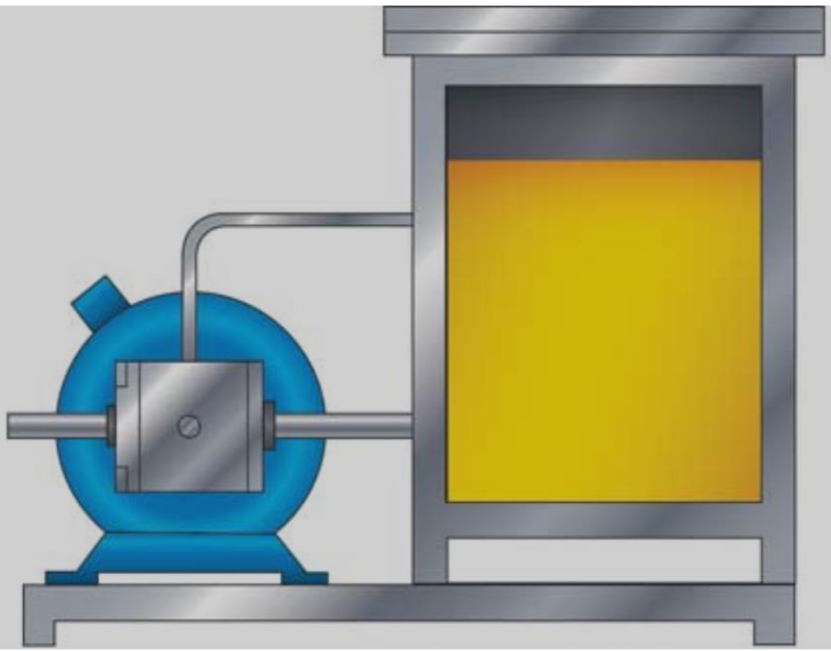
UNIDAD HIDRÁULICA: DEPÓSITO, FILTRO, MANÓMETRO, VÁLVULAS...



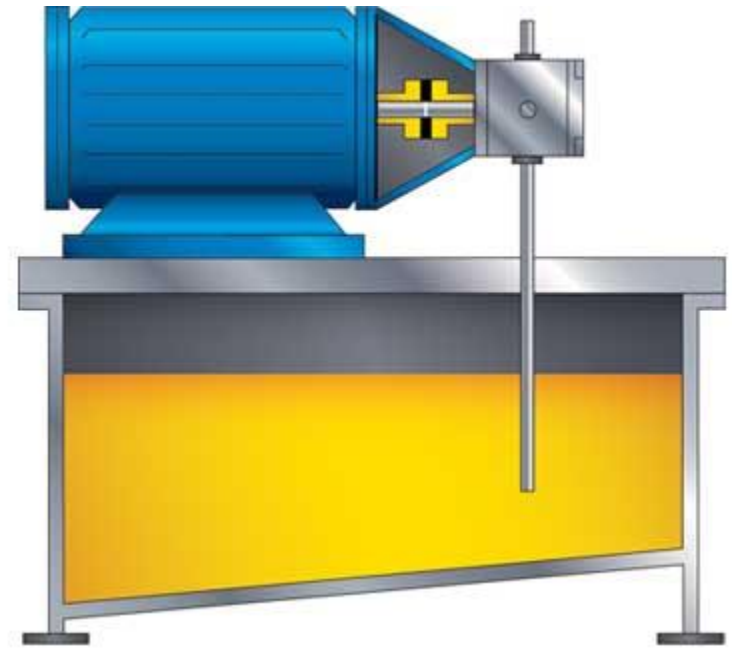
La unidad hidráulica es el lugar donde se genera la potencia hidráulica (presión y caudal).

Suele presentarse en un bloque cerrado donde que contiene el depósito, la bomba, el motor de accionamiento, las válvulas de seguridad, un manómetro un filtro y en ocasiones un radiador para eliminar el exceso de calor del aceite.

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. Depósito | 8. Orificio de purga |
| 2. Tapa | 9. Válvula limitadora de presión |
| 3. Motor | 10. Manómetro |
| 4. Bomba | 11. Filtro |
| 5. Filtro | 12. Tubo de retorno |
| 6. Mirilla | |
| 7. Tapón | |



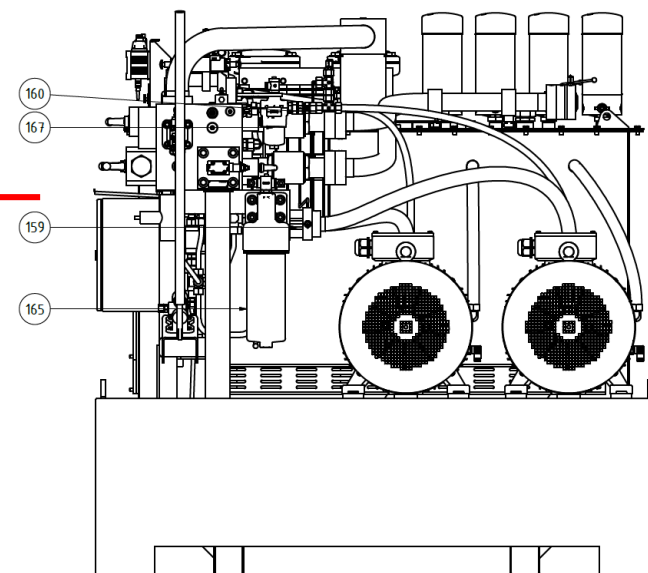
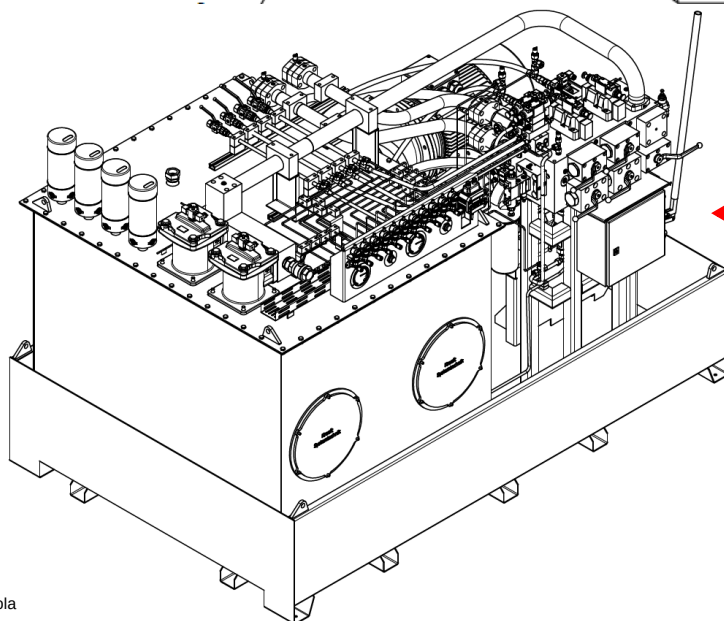
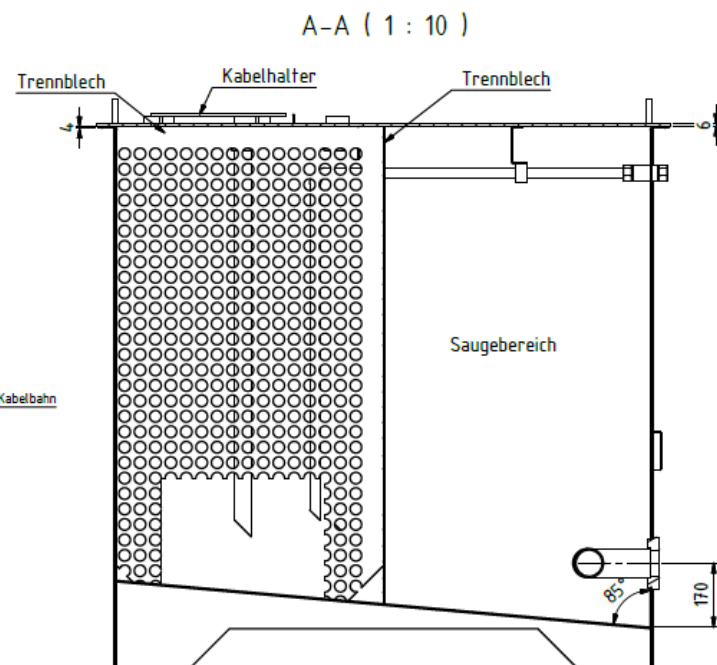
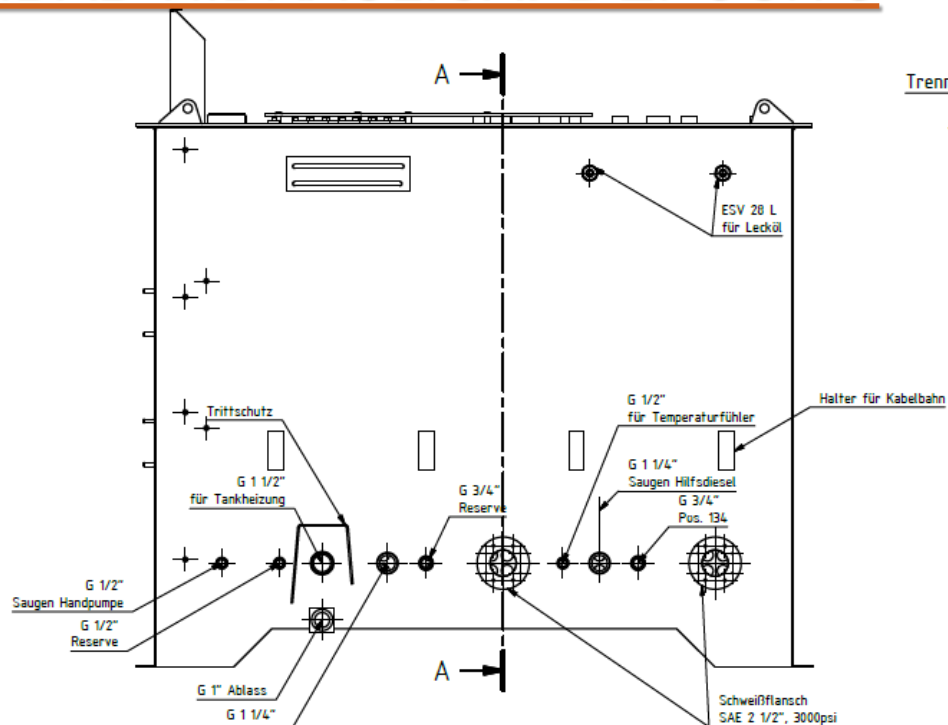
Succión inundada – la succión de la bomba está por debajo del nivel mínimo de aceite.



Bomba montada en la parte superior del tanque debe jalar el aceite dentro de la succión



UNIDAD HIDRÁULICA: DEPÓSITO

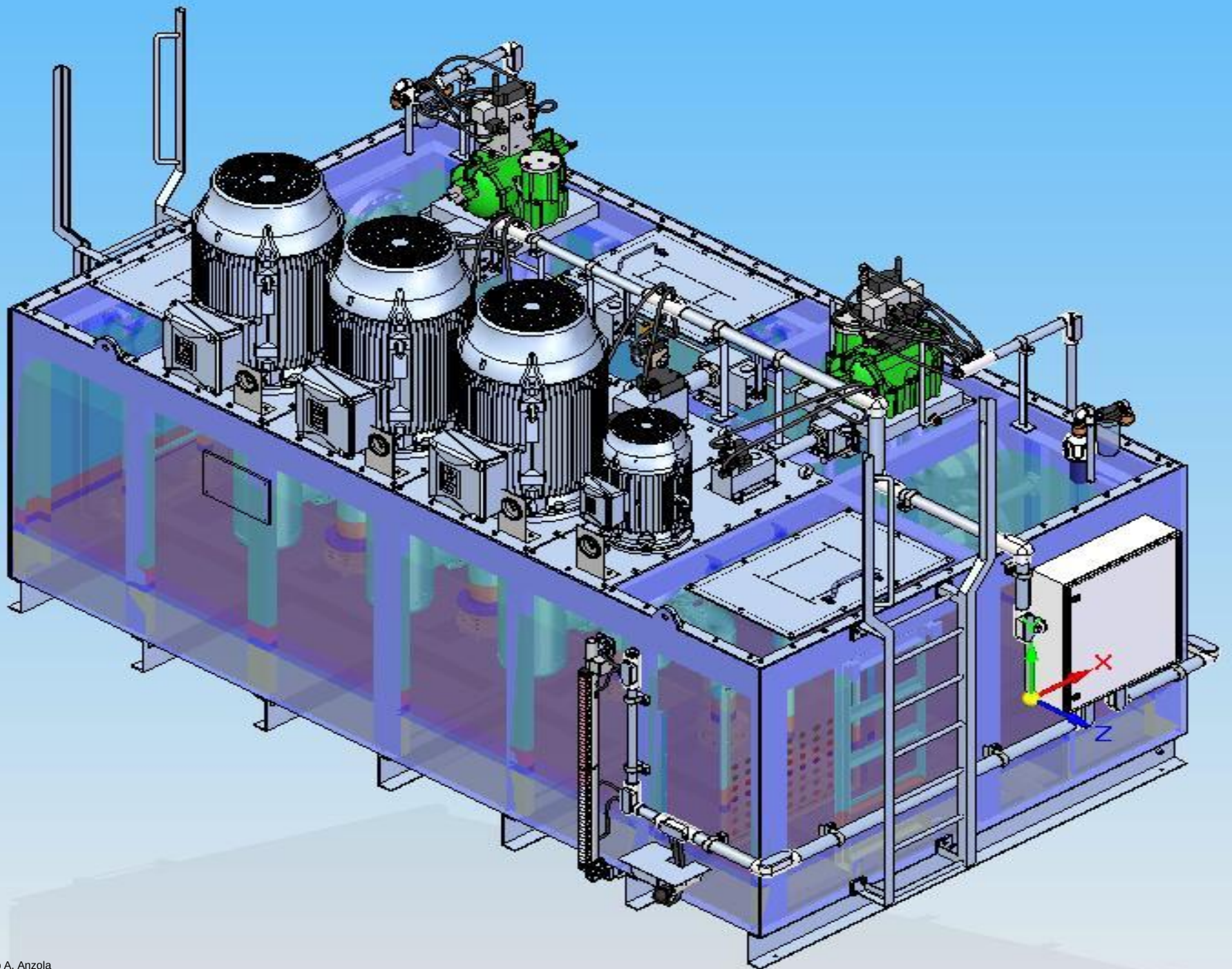


UNIDAD HIDRÁULICA: DEPÓSITO – FILTRO MAGNÉTICO



UNIDAD HIDRÁULICA: DEPÓSITO – FILTRO MAGNÉTICO



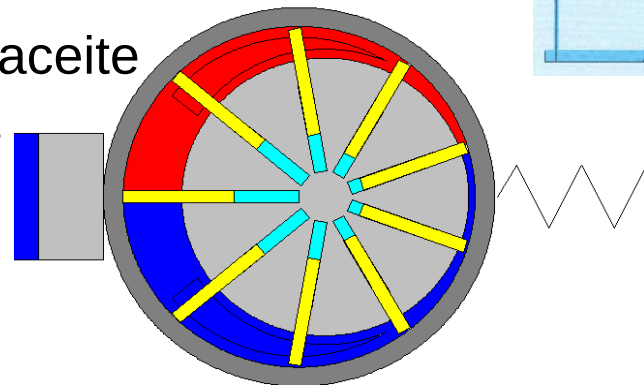
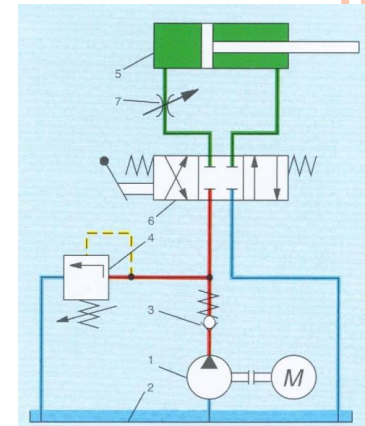
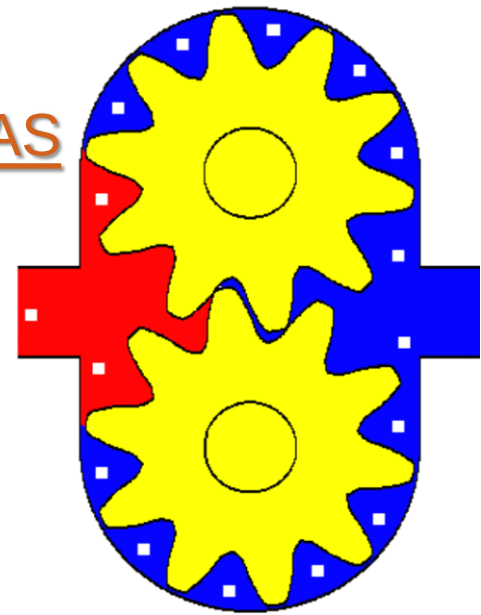






LAS BOMBAS HIDRÁULICAS

- Son los elementos encargados de impulsar el aceite o líquido hidráulico, transformando la energía mecánica rotatoria en energía hidráulica.
- El proceso de transformación de energía se efectúa en dos etapas: aspiración y descarga.
- Clasificación de las Bombas:
 - Caudal constante (cilindrada constante)
 - Caudal variable (cilindrada variable)
- **Cilindrada** : Se refiere al volumen de aceite que la bomba puede entregar en cada revolución.



Para que la clasificación de los diferentes tipos de bombas se presenta a continuación una tabla donde se muestran los criterios de clasificación de cada bomba:

Comparación entre las características de los diferentes tipos de bombas					
Tipo	Rango de velocidades (rpm)	Cilindrada (cm ³)	Presión nominal (MPa)	Caudal (l/min)	Rendimiento
Engranajes exteriores	500-3.500	1,2-250	6,3-21	0,6-875	0,8-0,91
Engranajes interiores	500-3.500	4-250	16-25	2-875	0,8-0,91
De aletas	960-3.000	5-160	10-16	4,8-480	0,8-0,93
De pistones axiales	750-3.000	25-800	16-25	18-2400	0,82-0,92
De pistones radiales	960-3.000	5-160	16-32	4,8-480	0,9

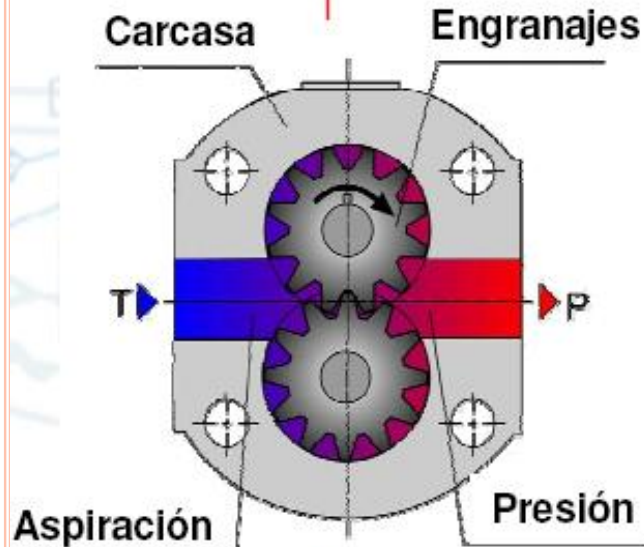
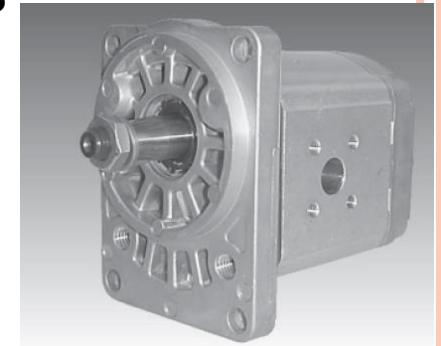
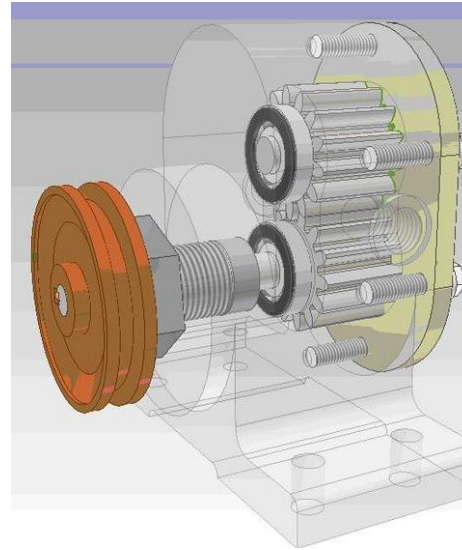
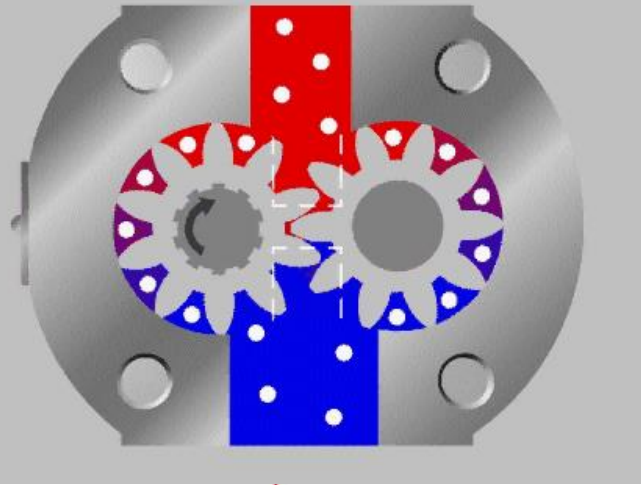
Comparación entre las características de los diferentes tipos de bombas					
Tipo	Rango de velocidades (rpm)	Cilindrada (cm ³)	Presión nominal (MPa)	Caudal (l/min)	Rendimiento
Engranajes exteriores	500-3.500	1,2-250	6,3-21	0,6-875	0,8-0,91
Engranajes interiores	500-3.500	4-250	16-25	2-875	0,8-0,91
De aletas	960-3.000	5-160	10-16	4,8-480	0,8-0,93
De pistones axiales	750-3.000	25-800	16-25	18-2400	0,82-0,92
De pistones radiales	960-3.000	5-160	16-32	4,8-480	0,9

Tabla 3-1. Comparativa de tipos de bombas.

	Rango de viscosidad	Nivel de ruido	Vida útil	Precio
Engranajes dentado exterior	Muy alto	Alto	Media	Barata
Engranajes dentado interno	Alto	Muy bajo	Alta	Barata
Paletas	Bajo	Alto	Muy Alta	Barata
Pistones axiales	Muy Alto	Alto	Alta	Cara
Pistones radiales	Muy Alto	Alto	Alta	Cara

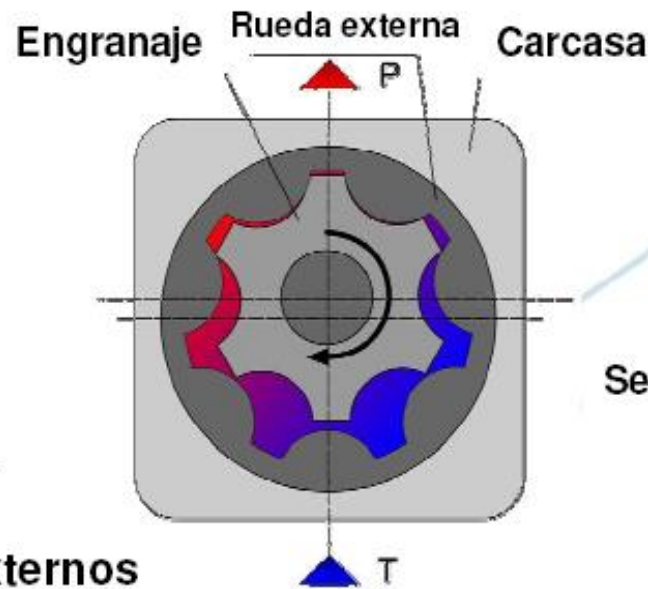
Tabla 3-2. Cualidades de las bombas según su tipo.

BOMBAS A ENGRANAJES



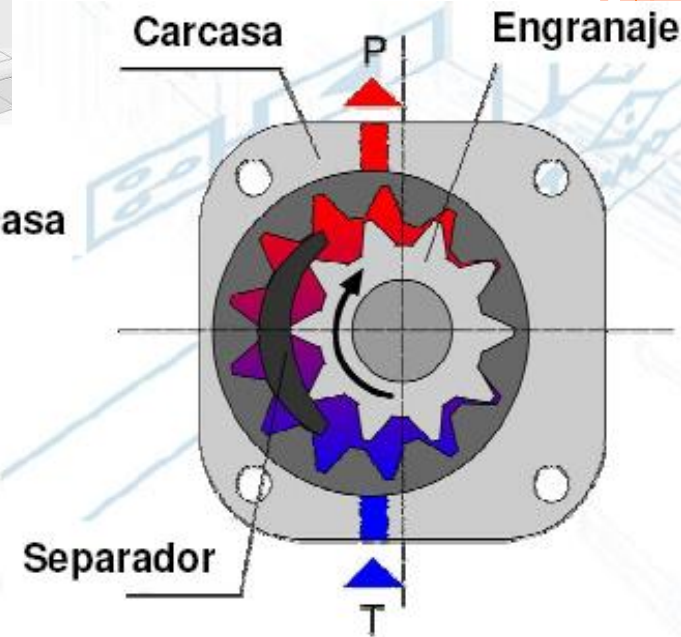
Bomba de engranajes externos

Cilindrada constante
Hasta aprox. 250 bar



Bomba de anillo dentado

Cilindrada constante
Hasta aprox. 250 bar

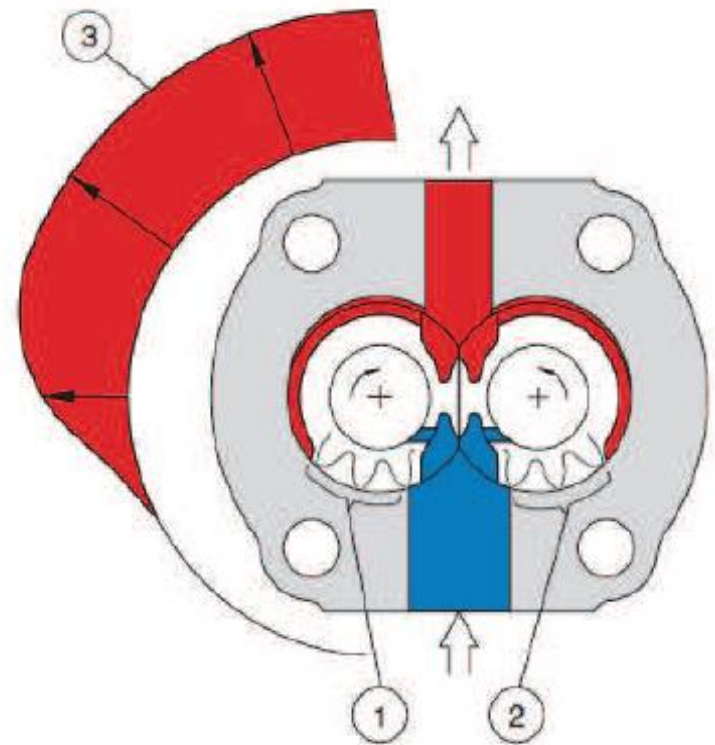
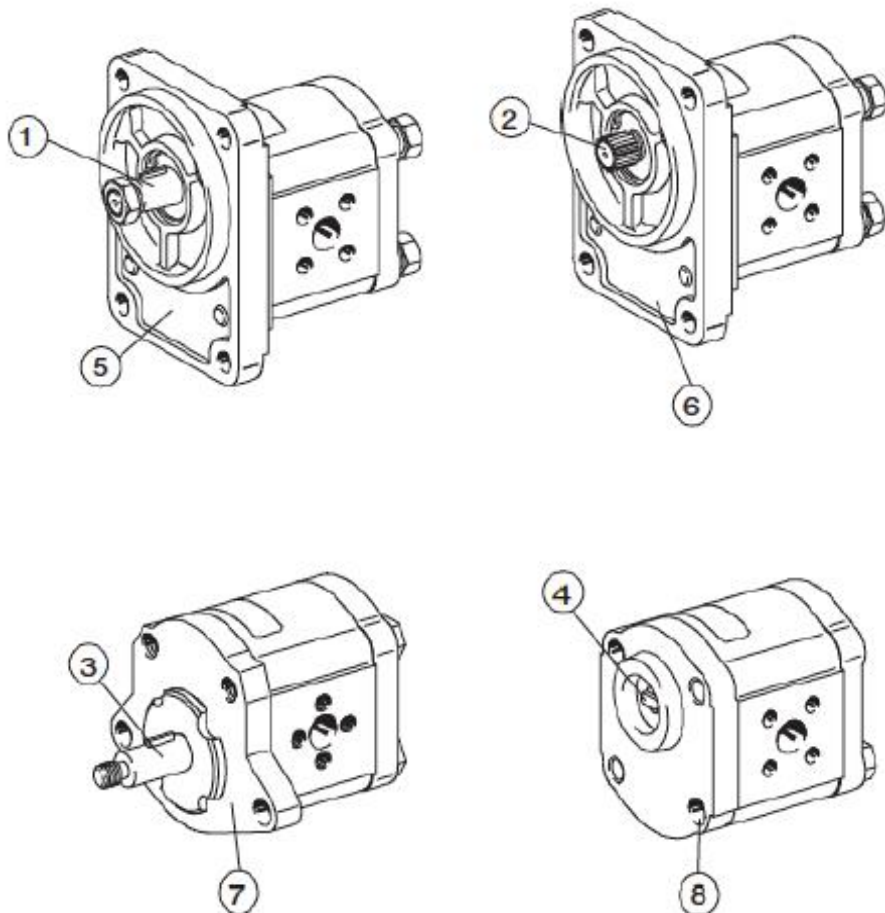


Bomba de engranajes internos

Cilindrada constante
Hasta aprox. 315 bar

BOMBA DE ENGRANAJES – CURVA DE PRESIÓN

BOMBAS DE ENGRANAJES



DESPIESE DE UNA BOMBA DE ENGRANAJES EXTERNOS

